

STOPIEŃ REJONOWY rok szkolny 2024/2025

Klucz punktowania zadań zamkniętych i zasady oceniania zadań otwartych

1. Klucz punktowania zadań zamkniętych.

Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

Numer zadania	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Poprawna odpowiedź	D	B	C	B	D	B	D	A	D	B	C	B	B

2. Przykładowe rozwiązania i zasady oceniania zadań otwartych.

Za każde poprawne i pełne rozwiązanie zadania nieuwzględnione w schemacie punktowania przyznajemy maksymalną liczbę punktów należnych za to zadanie.

UWAGA: Nie jest wymagana od ucznia na końcu zadania wyraźnie sformułowana odpowiedź słowna wystarczy, że uczestnik wyznaczy, obliczy szukaną wartość, bądź przeprowadzi argumentację w zadaniu na dowodzenie.

- 3. Za każdą poprawną odpowiedź w zadaniach 14 – 16 uczeń otrzymuje jeden punkt. Zero punktów, gdy odpowiedź jest błędna. Uczeń w tych zadaniach nie musi przedstawiać rozwiązania. Punktujemy jedynie zaznaczone odpowiedzi w tabeli.**

Zadanie 14. (0–3 pkt)	Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3
------------------------------	------------------------------------

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

$\sqrt{\frac{10^{20}}{50^{10}}} = 32$	P	F
$\frac{\sqrt{3}-\sqrt{12}}{\sqrt{3}+\sqrt{12}} = \frac{1}{3}$	P	F
$\sqrt{\frac{3}{2}} + \sqrt{\frac{2}{3}} - \sqrt{\frac{1}{6}} = \frac{2}{3}\sqrt{6}$	P	F

Zadanie 15. (0–3 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

Sześcian pomalowany farbą rozcięto na 64 jednakowe sześcianiki.

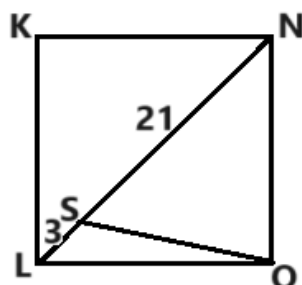
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Suma długości wszystkich krawędzi dużego sześcianu jest równa 36.	P	F
Przekątna dużego sześcianu ma długość $4\sqrt{3}$.	P	F
24 sześcianiki miały tylko jedną ścianę pomalowaną.	P	F

Zadanie 16. (0–3 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

W kwadracie KLON odcinek $|LS|=3$ i $|SN|=21$



Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Długość odcinka $ OS $ wynosi 15.	P	F
Obwód tego kwadratu jest równy $12\sqrt{2}$.	P	F
Pole trójkąta SON jest równe 126.	P	F

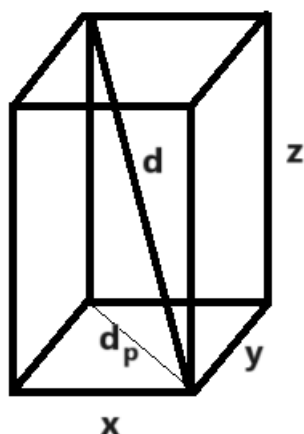
Zadanie 17. (0–2 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 2

Uzasadnij, że wśród dzielników liczby 12 są takie liczby: x , y , z , które należą do liczb naturalnych, że długość przekątnej „ d ” prostopadłościanu o krawędziach długości x , y , z , jest liczbą wymierną. Zapisz obliczenia i podaj uzasadnienie dla jednej trójki liczb, dla których przekątna „ d ” spełnia warunki zadania.

Przykładowe rozwiązanie:

Dzielniki liczby 12 $\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$



$$x^2 + y^2 = d_p^2 \rightarrow \text{przekątna podstawy}$$

$$d_p^2 + z^2 = d^2$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = d^2$$

$$d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \rightarrow \text{przekątna prostopadłościanu}$$

Przykłady:

I. $d = \sqrt{2^2 + 3^2 + 6^2} = \sqrt{4 + 9 + 36} = \sqrt{49} = 7 \rightarrow \text{liczba wymierna}$

II. $d = \sqrt{3^2 + 4^2 + 12^2} = \sqrt{9 + 16 + 144} = \sqrt{169} = 13 \rightarrow \text{liczba wymierna}$

III. $d = \sqrt{4^2 + 6^2 + 12^2} = \sqrt{16 + 36 + 144} = \sqrt{196} = 14 \rightarrow \text{liczba wymierna}$

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje

2 punkty – gdy poprawnie uzasadni i poda właściwą trójkę dzielników liczb.

1 punkt – gdy:

- wyznaczy lub poda wzór na przekątną prostopadłościanu i podstawí dzielniki liczby 12 i na tym zakończy lub dalej popełni błędy
lub
- poda jedną, właściwą trójkę liczb spełniających warunki zadania i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania lub uzasadnienie na liczbach, które nie należą do liczb naturalnych liczby 12.

Zadanie 18. (0–3 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

Na boisku szkolnym do piłki siatkowej ustawiono ławeczki dla kibicujących uczniów szkolnej reprezentacji. Jeśli na każdej ławeczce usiądzie po 6 uczniów, to zabraknie 7 ławeczek, a jeśli na każdej usiądzie po 7 uczniów, to trzy ławeczki będą wolne. Ile ławeczek ustawiono na boisku szkolnym i ilu było uczniów kibicujących szkolnej reprezentacji? Zapisz wszystkie obliczenia i podaj odpowiedź.

Przykładowe rozwiązanie:

I sposób

x – ilość ławeczek

y – ilość uczniów

ułożenie układu równań:
$$\begin{cases} 6 \cdot (x + 7) = y \\ 7 \cdot (x - 3) = y \end{cases}$$

Rozwiązanie:

$$\begin{cases} 6 \cdot (x + 7) = y \\ 7 \cdot (x - 3) = y \end{cases}$$

$$\begin{cases} 6x + 42 = y \\ 7x - 21 = y \end{cases}$$

$$7x - 21 = 6x + 42$$

$$x = 63$$

$$y = 6 \cdot 63 + 42$$

$$y = 420$$

$$\begin{cases} x = 63 \\ y = 420 \end{cases}$$

Odp. Na boisku ustawiono 63 ławeczki, a wszystkich kibicujących uczniów było 420.

II sposób

x – ilość ławeczek

y – ilość uczniów

ułożenie układu równań:

$$\begin{cases} \frac{y}{x+7} = 6 \\ \frac{y}{x-3} = 7 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 6 \cdot (x+7) = y \\ 7 \cdot (x-3) = y \end{cases}$$

$$\begin{cases} 6x + 42 = y \\ 7x - 21 = y \end{cases}$$

$$7x - 21 = 6x + 42$$

$$x = 63$$

$$y = 6 \cdot 63 + 42$$

$$y = 420$$

$$\begin{cases} x = 63 \\ y = 420 \end{cases}$$

Odp. Na boisku ustawiono 63 ławeczki, a wszystkich kibicujących uczniów było 420.

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje

3 punkty – gdy:

- poprawnie obliczy układ równań i poda poprawną liczbę ławeczek i ilość kibicujących uczniów.

2 punkty – gdy:

- zapisze układ równań i rozwiązując popełni błędy rachunkowe lub na tym zakończy.

1 punkt – gdy:

- zapisze poprawnie jedno z równań i na tym zakończy.

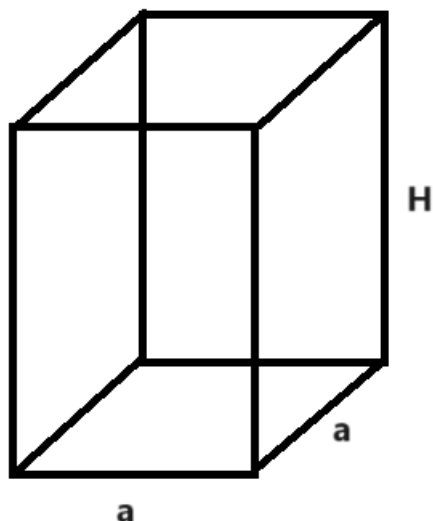
0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania lub jeśli uczeń bez wykonywania żadnych obliczeń poda tylko liczbę 61.

Zadanie 19. (0–3 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

Pole powierzchni całkowitej graniastopła prawidłowego czworokątnego jest równe 448 cm^2 . Pole podstawy tej bryły stanowi 80% pola powierzchni jednej ściany bocznej. Oblicz wysokość bryły. Zapisz wszystkie obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:



I sposób

$$P_c = 2P_p + 4P_b$$

$$P_p = 80\%P_b$$

$$P_p = \frac{4}{5}P_b$$

Obliczam pole ściany bocznej:

$$P_c = 2P_p + 4P_b$$

$$448 = 2 \cdot \frac{4}{5}P_b + 4P_b$$

$$448 = \frac{8}{5}P_b + 4P_b \quad / \cdot 5$$

$$2240 = 8P_b + 20P_b$$

$$2240 = 28P_b \quad / : 28$$

$$P_b = 80 \text{ cm}^2$$

Obliczam krawędź podstawy

$$P_p = \frac{4}{5} \cdot 80$$

$$P_p = 64 \text{ cm}^2$$

Zatem krawędź wynosi:

$$P_p = a^2$$

$$a^2 = 64$$

$$\mathbf{a = 8 \text{ cm}}$$

Obliczam wysokość graniastopuła:

$$P_b = a \cdot H$$

$$80 = 8 \cdot H$$

$$\mathbf{H = 10 \text{ cm}}$$

Odp. Wysokość graniastopuła wynosi 10 cm.

II sposób

$$P_c = 2P_p + 4P_b$$

$$P_p = 80\%P_b$$

$$P_p = \frac{4}{5}P_b$$

$$a^2 = \frac{4}{5} \cdot a \cdot H \quad / : a$$

$$\mathbf{a = \frac{4}{5} \cdot H}$$

Zatem:

$$P_c = 2a^2 + 4aH$$

$$448 = 2 \cdot \left(\frac{4}{5}H\right)^2 + 4 \cdot \frac{4}{5}H \cdot H$$

$$448 = 2 \cdot \frac{16}{25} \cdot H^2 + \frac{16}{5} \cdot H^2$$

$$448 = \frac{32}{25} \cdot H^2 + \frac{16}{5} \cdot H^2$$

$$448 = \frac{32}{25} \cdot H^2 + \frac{80}{25} \cdot H^2$$

$$448 = \frac{112}{25} \cdot H^2 \quad /: \frac{112}{25}$$

$$H^2 = 448 \cdot \frac{25}{112}$$

$$H^2 = 100$$

$$H = 10 \text{ cm}$$

Odp. Wysokość graniastosłupa wynosi 10 cm.

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje

3 punkty – gdy bezbłędnie rozwiąże zadanie z zastosowaniem jednostek.

2 punkty – gdy:

- poprawnie obliczy pole podstawy graniastosłupa i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.
lub
- poprawnie obliczy krawędź podstawy i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.
lub
- poprawnie doprowadzi do obliczenia wysokości bryły i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

1 punkt – gdy:

- zapisze zależność $P_p = \frac{4}{5} P_b$ lub obliczy pole ściany bocznej 80 cm^2 i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.
lub
- zapisze zależność $a = \frac{4}{5} \cdot H$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Uwaga! Jeżeli uczeń używa jednostek w obliczeniach, to muszą być one zapisane prawidłowo.